# Guion de sustentación BWS 125

*Mantenimiento mecánico y encendido por huella digital*

Técnica en mantenimiento de motos y motocarros
I. E. Carlos Julio Torrado Peñaranda · Articulación con el SENA

Esta guía acompaña las 14 partes de la web y ayuda a explicar el problema, los objetivos, el funcionamiento propuesto y los aprendizajes. Distingue el trabajo documentado de la simulación educativa. El montaje electrónico debió reiniciarse después de un cortocircuito; la presentación no acredita una validación final posterior.

Duración sugerida de 12 a 16 minutos. Las intervenciones pueden intercambiarse. Avancen con el scroll o con la flecha derecha y esperen el cambio de cámara antes de hablar.

## 1 Presentación

**En pantalla** Vista completa de la moto. Los nombres y el programa aparecen desde el inicio.

**Sandra** Buenos días. Presentamos nuestro proyecto de mantenimiento y encendido por huella digital para una moto BWS 125. Encontramos dos necesidades: corregir dificultades mecánicas y explorar una forma de autorizar el uso de la moto sin depender de la llave tradicional. Primero debemos comprender y recuperar la moto; después, integrar la electrónica.

## 2 Integrantes

**En pantalla** La cámara se mueve alrededor del asiento y mantiene visible el vehículo.

**Tatiana** Somos Sandra Bohada, Tatiana Remolina, Paola Gómez, Linda Alsina y Néstor Peñaranda. Cursamos grado once y la Técnica en mantenimiento de motos y motocarros. Trabajamos con herramientas, mantenimiento y orientación docente. La colaboración fue necesaria para revisar las piezas, documentar avances y tomar decisiones.

# La necesidad y la ruta del proyecto

## 3 Necesidad e idea

**En pantalla** La cámara se dirige a la zona del motor y la transmisión.

**Paola** La moto presentaba dificultades para encender y funcionar. Además, nos interesaba buscar una alternativa de identificación ante el riesgo de uso no autorizado. Son dos asuntos relacionados: un sistema electrónico nuevo no corrige por sí solo una falla mecánica. Por eso iniciamos con la revisión de la moto.

**Linda** Diagnosticar significa buscar la causa de una falla de manera ordenada. Mantenimiento preventivo es revisar y cuidar antes de que aparezca una avería; el correctivo busca resolver una falla que ya existe. En el proyecto se trabajó con la cadenilla de distribución, las válvulas y el carburador.

## 4 Idea de solución innovadora

**En pantalla** Se destaca el lector de huella junto a la moto.

**Néstor** La propuesta usa una huella registrada para reconocer a la persona. Si el resultado es válido, el sistema puede habilitar el contacto, de manera parecida a la autorización que da la llave. Contacto significa permitir que se alimente el sistema eléctrico de la moto. Eso no significa que el motor arranque solo al poner el dedo: el arranque es una acción posterior.

## 5 Objetivos

**En pantalla** La cámara enfoca el espejo como punto visual para presentar la ruta de trabajo.

**Sandra** Nuestro objetivo general es diseñar e implementar un sistema de encendido por huella para la BWS 125, buscando mejorar la seguridad y la facilidad de uso. El espejo nos ayuda a presentar visualmente esta ruta; no es un componente del lector de huellas.

**Tatiana** Tenemos cuatro objetivos específicos. Primero, realizar el mantenimiento mecánico necesario. Segundo, documentar cómo se diagnosticó y reparó cada pieza. Tercero, instalar y probar el sistema por huella de forma funcional y segura. Cuarto, explicar las decisiones técnicas y económicas. Estos son objetivos del proyecto, no una afirmación de que todas las pruebas finales ya se completaron.

# Por qué se propone y cómo funciona

## 6 Justificación

**En pantalla** La cámara rodea el frente de la moto y destaca sus faros.

**Paola** La moto forma parte de la movilidad cotidiana de muchas personas en Ábrego. Las fallas y el riesgo de robo afectan la tranquilidad y la economía de quienes la usan. El proyecto busca responder a esa necesidad con tecnología accesible y aprendizaje práctico. La huella añade una forma de autorización, pero no permite afirmar que una moto sea imposible de robar.

## 7 Tecnologías a emplear

**En pantalla** Los módulos aparecen ampliados junto a la moto. La secuencia automática recorre cinco explicaciones, de unos seis segundos cada una. Se puede pausar seleccionando un componente.

**Linda** Este es el lector óptico R305. Óptico quiere decir que utiliza una imagen para reconocer los rasgos del dedo. El sensor captura la huella y la compara con una plantilla previamente registrada. Una plantilla es una representación de sus características, utilizada para la comparación. La web solo lo ilustra: no guarda huellas del público.

**Néstor** Este es el Arduino Nano, una pequeña placa con un microcontrolador. Un microcontrolador es un circuito que ejecuta instrucciones programadas. El sensor le comunica el resultado y el Nano decide si envía la orden de autorización. No es el Nano tomando una foto del dedo: la captura y la comparación se realizan en el sensor.

**Sandra** El relé es un interruptor que se acciona mediante una señal eléctrica. Un módulo adecuado permite conmutar el circuito de contacto de la moto. Conmutar significa cambiar el estado de una conexión, por ejemplo de abierta a cerrada. La etapa de control del módulo debe ser compatible: los cinco voltios de una señal del Nano no alimentan directamente una bobina de doce voltios.

**Tatiana** Cuando el contacto queda habilitado, el tablero puede encenderse. El tacómetro digital propuesto muestra las revoluciones por minuto, o RPM, que indican qué tan rápido gira el motor. También puede mostrar velocidad, combustible y hora, de acuerdo con los sensores que tenga conectados. Habilitar el tablero no demuestra que el motor ya esté funcionando.

**Paola** El reductor de voltaje cumple otra función: bajar la tensión de la batería, de doce a cinco voltios, para alimentar la electrónica de baja tensión. Voltaje es la diferencia de potencial que impulsa la corriente. En el dibujo, la ruta de energía está separada de la ruta del permiso. La animación explica la propuesta, no un cableado exacto para instalarla.

# Los recursos y las evidencias

## 8 Recursos

**En pantalla** La cámara abre el plano y muestra herramientas del taller junto a la moto.

**Linda** Los recursos humanos somos las cinco personas del equipo, con la orientación docente y el acompañamiento recibido. Los materiales incluyen la moto, cables y herramientas. Los tecnológicos son el lector, el Nano, el relé, el reductor y el tablero. También necesitábamos el taller, el salón de clases y recursos económicos para los materiales.

**Néstor** Las herramientas permiten desmontar, ajustar y medir. El conocimiento nos ayuda a decidir qué revisar antes de cambiar una pieza. El trabajo en equipo sirve para contrastar lo observado, repartir tareas y registrar lo que se hace. Los materiales por sí solos no resuelven el proyecto.

## 9 Anexos

**En pantalla** Seleccionen una fotografía para ampliarla y ciérrenla antes de avanzar al presupuesto.

**Sandra** Estas fotografías muestran el proceso real. Aquí vemos el desarme y la preparación de la moto. En esta otra evidencia aparece el sistema eléctrico que se revisó para adaptar el control por huella. Las imágenes del montaje electrónico muestran los componentes y las conexiones durante las pruebas.

**Tatiana** Una evidencia ayuda a explicar lo que se hizo, pero una foto de un circuito conectado no reemplaza una prueba de funcionamiento. Para acreditar el resultado final necesitamos registrar qué se probó, en qué condiciones y qué ocurrió. Es importante conservar también las dificultades, porque forman parte del aprendizaje.

## Cómo acompañar las imágenes con la explicación

Señalen una acción concreta de la fotografía y expliquen su propósito. Por ejemplo: “Aquí revisamos las conexiones antes de integrar el control electrónico”. Eviten atribuir a una imagen resultados que no se midieron.

Durante la explicación técnica, recuerden la secuencia: el sensor identifica, el Nano decide, el relé conmuta y el contacto queda habilitado. La alimentación de doce a cinco voltios sostiene la electrónica.

# 10 Presupuesto del proyecto

**En pantalla** La cámara se dirige a la mesa de presupuesto al lado de la moto. Abran Ver materiales y cálculo si quieren mostrar los renglones.

**Paola** La presentación declara un total de 497 mil 500 pesos colombianos. Mediante una rifa se recaudaron 300 mil pesos. Según ese total, la diferencia por cubrir sería de 197 mil 500 pesos. El SENA proporcionó el sensor y el relé, de modo que no se registran como gasto directo del grupo.

| Material o concepto | Cantidad | Subtotal COP |
|---|---|---|
| Carburador | 1 | $120.000 |
| Tornillos en conjunto | 23 | $20.000 |
| Cadenilla | 2 | $80.000 |
| Empaques | 3 | $27.000 |
| Tablero digital | 1 | $120.000 |
| Tíner | 1 | $7.000 |
| Gasolina | 1 | $15.000 |
| Bujía | 1 | $10.000 |
| Arduino Nano | 1 | $65.000 |
| Reductor de voltaje | 1 | $25.000 |
| Cinta | 1 | $4.500 |
| Tornillos reguladores de válvula | 4 | $4.000 |
| Tuercas en conjunto | 4 | $4.000 |
| Suma de los renglones | | $501.500 |

**Linda** Al revisar la suma de los trece renglones encontramos 501 mil 500 pesos, cuatro mil más que el total declarado. Por eso dejamos una revisión pendiente y no cambiamos silenciosamente el documento. Si se confirma la suma de los renglones, la diferencia después de la rifa sería de 201 mil 500 pesos.

**Néstor** Tampoco están incluidos el transporte, los viajes a TecnoParque SENA en Ocaña ni los pequeños gastos de esos desplazamientos. Por eso este registro no representa necesariamente todo el costo real del proyecto.

# Las dificultades y lo que aprendimos al resolverlas

## 11 Dificultades mecánicas

**En pantalla** Aparecen una cadenilla y un carburador ampliados de forma conceptual junto a la moto.

**Sandra** La cadenilla original disponible resultó corta y se adaptó otra, según lo registrado en la presentación. La cadenilla de distribución sincroniza el movimiento del motor con la apertura de las válvulas. Es una pieza que debe corresponder al motor y verificarse con orientación técnica; no basta con que parezca encajar.

**Tatiana** El carburador original no funcionaba y el equipo compró y adaptó uno genérico de GN. El carburador prepara la mezcla de aire y combustible que entra al motor. Este cambio fue una decisión del proyecto; no significa que ese carburador sea una sustitución adecuada para cualquier moto. Su compatibilidad y ajuste necesitan revisión.

## 12 Diagnóstico mecánico y electrónico

**En pantalla** La cámara vuelve a la zona de válvulas y a los componentes electrónicos.

**Paola** También se presentaron problemas de calibración de válvulas y compresión. Las válvulas abren y cierran el paso de gases. Calibrarlas es ajustar sus separaciones según las especificaciones del motor. Compresión significa aumentar la presión de la mezcla dentro del cilindro. Para funcionar, el motor necesita sincronización y un sellado adecuados.

**Linda** La presentación menciona una maniobra con una manguera durante las dificultades de arranque. Esa descripción no demuestra un método correcto de reparación de la compresión. Lo que debemos sustentar técnicamente es la revisión de válvulas, sincronización, sellado y mediciones, siguiendo el manual y la guía docente.

**Néstor** Un cortocircuito dañó el lector y el Arduino. Un cortocircuito es una conexión no prevista que puede dejar circular demasiada corriente. Por eso hubo que comenzar nuevamente el montaje electrónico. Aprendimos la importancia de verificar la alimentación, las conexiones y las protecciones antes de energizar. Energizar significa suministrar energía eléctrica.

**Respuesta sobre el estado final** El trabajo documenta avances y el reinicio del montaje. Para afirmar que la huella quedó validada en la moto, hay que aportar las pruebas finales posteriores al daño. La simulación de la web explica el funcionamiento esperado.

# La conclusión y el cierre

## 13 Conclusión

**En pantalla** La cámara recupera una vista de la moto completa.

**Sandra** Con este proyecto comprendimos que modernizar el encendido de una moto exige conocer primero su funcionamiento mecánico. Identificamos componentes, revisamos fallas y relacionamos la mecánica con un sistema de identificación y control electrónico.

**Tatiana** Pasamos de la teoría a la práctica: observamos qué ocurría, buscamos causas, tomamos decisiones y documentamos el proceso. También vimos que cambiar una pieza o conectar un circuito no es suficiente; es necesario comprobar el resultado.

**Paola** La paciencia y la responsabilidad nos ayudaron a continuar frente a las dificultades. El trabajo en equipo permitió compartir conocimientos y buscar soluciones. Esas habilidades fortalecen nuestra formación en mantenimiento de motos y motocarros.

**Linda** La propuesta de la huella nos permitió entender cómo el lector, el Nano y el relé pueden trabajar juntos para autorizar el contacto. Como el montaje electrónico tuvo que reiniciarse, el siguiente paso es completar y registrar su validación final. Esa precisión también hace parte de una buena sustentación.

## 14 Gracias

**En pantalla** Vista final de la moto con los nombres y las instituciones. El guion se puede descargar desde esta parte de la web.

**Néstor** Somos Sandra Bohada, Tatiana Remolina, Paola Gómez, Linda Alsina y Néstor Peñaranda. Agradecemos la orientación docente y el acompañamiento del colegio, el SENA y TecnoParque. Este proyecto nos enseñó a comprender, mantener e innovar con criterio. Muchas gracias.

## Respuestas breves para el público

**¿La huella arranca sola el motor?** La propuesta autoriza y habilita el contacto. El procedimiento de arranque del motor es un paso distinto.

**¿La moto ya no se puede robar?** No podemos garantizarlo. Se propone otra forma de autorización, pero no se ha demostrado una eficacia antirrobo.

**¿Los módulos flotan así en la moto real?** No. La web los amplía y separa para explicarlos. Su ubicación es didáctica.

# Palabras técnicas en lenguaje sencillo

| Término | Significado |
|---|---|
| Arranque | Primer movimiento que permite poner en funcionamiento el motor. |
| Contacto | Habilitación de la alimentación del sistema eléctrico de la moto. |
| Sensor óptico | Dispositivo que obtiene información a partir de una imagen. |
| Plantilla de huella | Representación de características de una huella para compararla. |
| Microcontrolador | Circuito que ejecuta las instrucciones de un programa. |
| Arduino Nano | Placa pequeña con un microcontrolador y conexiones para electrónica. |
| Relé | Interruptor accionado mediante una señal eléctrica. |
| Conmutar | Cambiar el estado de una conexión eléctrica. |
| Voltaje o tensión | Diferencia de potencial que impulsa la corriente eléctrica. |
| Corriente | Movimiento de cargas eléctricas por un conductor. |
| Reductor o buck | Convertidor que baja una tensión continua a otra menor. |
| Tacómetro y RPM | Instrumento y unidad para indicar las revoluciones por minuto. |
| Carburador | Componente que prepara la mezcla de aire y combustible. |
| Cadenilla de distribución | Cadena que sincroniza el motor con la apertura de las válvulas. |
| Válvulas | Piezas que abren y cierran el paso de gases del motor. |
| Compresión | Aumento de la presión dentro del cilindro durante el ciclo. |
| Cortocircuito | Conexión no prevista que puede causar corriente excesiva. |
| Diagnóstico | Búsqueda ordenada de la causa de una falla. |

## Para preparar la exposición

Ensayen el relevo entre las cinco personas. Mantengan la moto visible y señalen la pieza que está explicando la cámara. Dejen que el público termine de leer antes de avanzar. Cuando no exista una medición o prueba final, expliquen qué se sabe y qué falta comprobar.

Consulta técnica: Arduino Nano, documentación oficial; Adafruit, Optical Fingerprint Sensor; Texas Instruments, LM2596; Yamaha, referencia de BWS 125. La secuencia y las fotografías del proyecto corresponden a las diapositivas entregadas.